

Các tiêu chuẩn xác định chuỗi hội tụ (tiếp theo)

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 03 tháng 03 năm 2022

Thông báo

Slides bài giảng, file pdf Bài tập VTP2A, và bảng điểm của lớp lý thuyết (ngày vắng và điểm bài tập nhỏ) có thể xem ở trang web:

https://drive.google.com/drive/folders/18aHJr3_K2awaqJ4UWyNTpzuadng010Q1?usp=sharing

Nhắc lại về chuỗi

Ta thường hình dung chuỗi là tổng của một dãy số.

Nhắc lại về chuỗi

Ta thường hình dung **chuỗi là tổng của một dãy số**.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ khi dãy của **tổng riêng**, được cho bởi

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k,$$

hội tụ.

Nhắc lại về chuỗi

Ta thường hình dung **chuỗi là tổng của một dãy số**.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ khi dãy của **tổng riêng**, được cho bởi

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k,$$

hội tụ. Khi đó, ta viết

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k.$$

- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $u_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Ngược lại, nếu $u_n \not\rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ.

► Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $u_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Ngược lại, nếu $u_n \not\rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ.

► Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ hội tụ khi và chỉ khi $p > 1$.

- ▶ Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $u_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Ngược lại, nếu $u_n \not\rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ.
- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ hội tụ khi và chỉ khi $p > 1$.
- ▶ Chuỗi hình học $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ hội tụ khi và chỉ khi $|r| < 1$.

► Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $u_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Ngược lại, nếu $u_n \not\rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ.

► Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ hội tụ khi và chỉ khi $p > 1$.

► Chuỗi hình học $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ hội tụ khi và chỉ khi $|r| < 1$.

► Tiêu chuẩn tích phân

Cho f là một hàm dương, giảm liên tục trên $[1, \infty)$, và đặt

$a_n = f(n)$. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là hội tụ khi và chỉ khi tích phân

$$\int_1^{\infty} f(x) dx$$

tồn tại (nghĩa là bằng một số thực).

Chứng minh công thức chuỗi hình học

Chứng minh:

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1.$$

Chứng minh công thức chuỗi hình học

Chứng minh:

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1.$$

Nếu $r = 0$ thì công thức trên luôn đúng. Giả sử $r \neq 0$ và $|r| < 1$.

Chứng minh công thức chuỗi hình học

Chứng minh:

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1.$$

Nếu $r = 0$ thì công thức trên luôn đúng. Giả sử $r \neq 0$ và $|r| < 1$.

Nếu S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi thì:

$$\begin{aligned} S_n &= a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \\ \Longleftrightarrow rS_n &= ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n. \end{aligned}$$

Chứng minh công thức chuỗi hình học

Chứng minh:

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1.$$

Nếu $r = 0$ thì công thức trên luôn đúng. Giả sử $r \neq 0$ và $|r| < 1$.
Nếu S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi thì:

$$\begin{aligned} S_n &= a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \\ \iff rS_n &= ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n. \end{aligned}$$

Trừ theo vế, ta có:

$$S_n - rS_n = a - ar^n \iff S_n = \frac{a - ar^n}{1-r} = a \frac{1 - r^n}{1-r}.$$

Lấy giới hạn khi $n \rightarrow \infty$, ta có được

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = S = a \frac{1}{1-r}.$$

Ví dụ Tiêu chuẩn so sánh tích phân

Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}.$$

Ví dụ Tiêu chuẩn so sánh tích phân

Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}.$$

Đặt $f(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$ với $x \geq 2$. Ta thấy $f(x)$ là hàm dương, giảm, liên tục trên $[2, \infty)$. Ta tính tích phân suy rộng sau:

$$I = \int_2^M f(x) \, dx = \int_2^M \frac{1}{x \ln^2 x} \, dx$$

với $M \rightarrow \infty$.

Ví dụ Tiêu chuẩn so sánh tích phân

Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}.$$

Đặt $f(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$ với $x \geq 2$. Ta thấy $f(x)$ là hàm dương, giảm, liên tục trên $[2, \infty)$. Ta tính tích phân suy rộng sau:

$$I = \int_2^M f(x) dx = \int_2^M \frac{1}{x \ln^2 x} dx$$

với $M \rightarrow \infty$. Đặt $u = \ln x$, tức là $du = \frac{1}{x} dx$. Ta có:

$$I = \int_{\ln 2}^{\ln M} \frac{1}{u^2} du = -\frac{1}{u} \Big|_{\ln 2}^{\ln M} = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln M} \rightarrow \frac{1}{\ln 2}$$

khi $M \rightarrow \infty$. Như vậy, ta kết luận chuỗi ban đầu hội tụ.

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi (bằng tiêu chuẩn so sánh tích phân):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$$

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi (bằng tiêu chuẩn so sánh tích phân):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$$

Đặt $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ với $x \geq 1$. Ta thấy $f(x)$ là hàm dương, giảm, và liên tục trên $[1, \infty)$. ($f(x)$ là hàm giảm vì $f'(x) = \frac{1-x}{(x^2+1)^2} < 0$ khi $x > 1$).

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi (bằng tiêu chuẩn so sánh tích phân):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$$

Đặt $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ với $x \geq 1$. Ta thấy $f(x)$ là hàm dương, giảm, và liên tục trên $[1, \infty)$. ($f(x)$ là hàm giảm vì $f'(x) = \frac{1-x}{(x^2+1)^2} < 0$ khi $x > 1$).

Ta tính tích phân suy rộng sau:

$$\begin{aligned} I &= \int_1^M \frac{x}{x^2 + 1} dx = \int_1^M \frac{1}{2} \frac{(x^2 + 1)'}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \Big|_1^M \\ &= \frac{1}{2} \ln(M^2 + 1) - \frac{1}{2} \ln 2 \rightarrow \infty \end{aligned}$$

khi $M \rightarrow \infty$. Do đó, chuỗi ban đầu phân kỳ.

Tiêu chuẩn so sánh dạng thường

Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi dương và $a_n \leq b_n$ với mọi $n \geq n_0$, $n_0 \in \mathbb{Z}^+$.

1. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ.

Tiêu chuẩn so sánh dạng thường

Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi **dương** và $a_n \leq b_n$ với mọi $n \geq n_0$, $n_0 \in \mathbb{Z}^+$.

1. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ.
2. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng phân kỳ.

Chứng minh

Gọi (S_n) và (T_n) lần lượt là dãy tổng riêng của chuỗi $\sum a_n$ và $\sum b_n$.
Vì hai chuỗi đều dương nên (S_n) và (T_n) đều là dãy tăng.

Chứng minh

Gọi (S_n) và (T_n) lần lượt là dãy tổng riêng của chuỗi $\sum a_n$ và $\sum b_n$. Vì hai chuỗi đều dương nên (S_n) và (T_n) đều là dãy tăng.

Theo giả thiết, ta cũng có $S_n \leq T_n$ vì $a_n \leq b_n$ với mọi $n \geq n_0$.

Chứng minh

Gọi (S_n) và (T_n) lần lượt là dãy tổng riêng của chuỗi $\sum a_n$ và $\sum b_n$. Vì hai chuỗi đều dương nên (S_n) và (T_n) đều là dãy tăng.

Theo giả thiết, ta cũng có $S_n \leq T_n$ vì $a_n \leq b_n$ với mọi $n \geq n_0$.

1. Khi chuỗi $\sum b_n$ hội tụ thì T_n hội tụ và dãy (S_n) bị chặn trên. Do đó, chuỗi $\sum a_n$ hội tụ.

Chứng minh

Gọi (S_n) và (T_n) lần lượt là dãy tổng riêng của chuỗi $\sum a_n$ và $\sum b_n$. Vì hai chuỗi đều dương nên (S_n) và (T_n) đều là dãy tăng.

Theo giả thiết, ta cũng có $S_n \leq T_n$ vì $a_n \leq b_n$ với mọi $n \geq n_0$.

1. Khi chuỗi $\sum b_n$ hội tụ thì T_n hội tụ và dãy (S_n) bị chặn trên. Do đó, chuỗi $\sum a_n$ hội tụ.
2. Khi chuỗi $\sum a_n$ phân kỳ thì S_n phân kỳ và dãy (T_n) không thể có chặn trên. Do đó, chuỗi $\sum b_n$ phân kỳ.

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$ hội tụ do

$$\frac{1}{n2^n} \leq \frac{1}{2^n} \quad \text{và} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ hội tụ.}$$

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$ hội tụ do

$$\frac{1}{n2^n} \leq \frac{1}{2^n} \quad \text{và} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ hội tụ.}$$

2. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} - 1}$

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$ hội tụ do

$$\frac{1}{n2^n} \leq \frac{1}{2^n} \quad \text{và} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ hội tụ.}$$

2. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}-1}$ phân kỳ do

$$\frac{1}{2\sqrt{n}-1} \geq \frac{1}{2\sqrt{n}} \quad \text{và} \quad \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ phân kỳ.}$$

Lưu ý khi dùng Tiêu chuẩn so sánh dạng thường

Với tiêu chuẩn so sánh dạng thường:

- ▶ Khi chúng ta muốn chứng minh một chuỗi $\sum a_n$ là **hội tụ** thì cần chọn b_n sao cho $a_n < b_n$ với chuỗi $\sum b_n$ cũng là **hội tụ**.

Lưu ý khi dùng Tiêu chuẩn so sánh dạng thường

Với tiêu chuẩn so sánh dạng thường:

- ▶ Khi chúng ta muốn chứng minh một chuỗi $\sum a_n$ là **hội tụ** thì cần chọn b_n sao cho $a_n < b_n$ với chuỗi $\sum b_n$ cũng là **hội tụ**.
- ▶ Khi chúng ta muốn chứng minh một chuỗi $\sum a_n$ là **phân kỳ** thì cần chọn b_n sao cho $a_n > b_n$ với chuỗi $\sum b_n$ cũng là **phân kỳ**.

Xét sự hội tụ của chuỗi:

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^3 + 1}$$

$$5. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$$

Xét sự hội tụ của chuỗi:

3.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$$

Xét sự hội tụ của chuỗi:

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ hội tụ vì $\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} < \frac{5}{2n^2}$ và

Xét sự hội tụ của chuỗi:

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ hội tụ vì $\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} < \frac{5}{2n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi $\sum \frac{1}{n^p}$ với $p > 1$).

Xét sự hội tụ của chuỗi:

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ hội tụ vì $\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} < \frac{5}{2n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi $\sum \frac{1}{n^p}$ với $p > 1$).

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^3 + 1}$

Xét sự hội tụ của chuỗi:

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ hội tụ vì $\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} < \frac{5}{2n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi $\sum \frac{1}{n^p}$ với $p > 1$).

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^3 + 1}$ hội tụ vì $\frac{n}{2n^3 + 1} < \frac{n}{2n^3} = \frac{1}{2n^2}$ và

Xét sự hội tụ của chuỗi:

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ hội tụ vì $\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} < \frac{5}{2n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi $\sum \frac{1}{n^p}$ với $p > 1$).

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^3 + 1}$ hội tụ vì $\frac{n}{2n^3 + 1} < \frac{n}{2n^3} = \frac{1}{2n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi $\sum \frac{1}{n^p}$ với $p > 1$).

Xét sự hội tụ của chuỗi:

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ hội tụ vì $\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} < \frac{5}{2n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi $\sum \frac{1}{n^p}$ với $p > 1$).

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^3 + 1}$ hội tụ vì $\frac{n}{2n^3 + 1} < \frac{n}{2n^3} = \frac{1}{2n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi $\sum \frac{1}{n^p}$ với $p > 1$).

5. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$

Xét sự hội tụ của chuỗi:

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ hội tụ vì $\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} < \frac{5}{2n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi $\sum \frac{1}{n^p}$ với $p > 1$).

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^3 + 1}$ hội tụ vì $\frac{n}{2n^3 + 1} < \frac{n}{2n^3} = \frac{1}{2n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi $\sum \frac{1}{n^p}$ với $p > 1$).

5. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$ phân kỳ vì $\frac{\ln k}{k} > \frac{1}{k}$ với $k \geq 3$, và

Xét sự hội tụ của chuỗi:

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ hội tụ vì $\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} < \frac{5}{2n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi $\sum \frac{1}{n^p}$ với $p > 1$).

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^3 + 1}$ hội tụ vì $\frac{n}{2n^3 + 1} < \frac{n}{2n^3} = \frac{1}{2n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi $\sum \frac{1}{n^p}$ với $p > 1$).

5. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$ phân kỳ vì $\frac{\ln k}{k} > \frac{1}{k}$ với $k \geq 3$, và $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ là chuỗi điều hòa nên phân kỳ.

Tiêu chuẩn so sánh dạng giới hạn

Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi số **dương**. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ thì:

1. $0 < L < \infty$: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Tiêu chuẩn so sánh dạng giới hạn

Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi số **dương**. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ thì:

1. $0 < L < \infty$: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.
2. $L = 0$: nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng phân kỳ.

Tiêu chuẩn so sánh dạng giới hạn

Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi số **dương**. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ thì:

1. $0 < L < \infty$: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.
2. $L = 0$: nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng phân kỳ.
3. $L = \infty$: nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng hội tụ. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng phân kỳ.

Chứng minh

1. Trường hợp $0 < L < \infty$: khi đó tồn tại ϵ sao cho $0 < \epsilon < L$. Với n đủ lớn thì

$$L - \epsilon < \frac{a_n}{b_n} < L + \epsilon,$$

vì vậy, $0 < (L - \epsilon)b_n < a_n < (L + \epsilon)b_n$. Kết luận thu được từ Tiêu chuẩn so sánh.

Chứng minh

1. Trường hợp $0 < L < \infty$: khi đó tồn tại ϵ sao cho $0 < \epsilon < L$. Với n đủ lớn thì

$$L - \epsilon < \frac{a_n}{b_n} < L + \epsilon,$$

vì vậy, $0 < (L - \epsilon)b_n < a_n < (L + \epsilon)b_n$. Kết luận thu được từ Tiêu chuẩn so sánh.

2. Trường hợp $L = 0$: với n đủ lớn thì

$$\frac{a_n}{b_n} < \epsilon,$$

vì vậy, $0 < a_n < \epsilon b_n$. Kết luận thu được từ Tiêu chuẩn so sánh.

Chứng minh

1. Trường hợp $0 < L < \infty$: khi đó tồn tại ϵ sao cho $0 < \epsilon < L$. Với n đủ lớn thì

$$L - \epsilon < \frac{a_n}{b_n} < L + \epsilon,$$

vì vậy, $0 < (L - \epsilon)b_n < a_n < (L + \epsilon)b_n$. Kết luận thu được từ Tiêu chuẩn so sánh.

2. Trường hợp $L = 0$: với n đủ lớn thì

$$\frac{a_n}{b_n} < \epsilon,$$

vì vậy, $0 < a_n < \epsilon b_n$. Kết luận thu được từ Tiêu chuẩn so sánh.

3. Trường hợp $L = \infty$: cho $M > 0$, với n đủ lớn thì

$$\frac{a_n}{b_n} > M,$$

vì vậy $a_n > Mb_n$. Kết luận thu được từ Tiêu chuẩn so sánh.

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=6}^{\infty} \frac{n^2 - 4n - 5}{3n^3 + 5n - 7}$

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=6}^{\infty} \frac{n^2 - 4n - 5}{3n^3 + 5n - 7}$ phân kỳ.

So sánh với chuỗi điều hòa $\sum_{n=6}^{\infty} \frac{1}{n}$ (chuỗi phân kỳ), ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2 - 4n - 5}{3n^3 + 5n - 7}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{3}.$$

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=6}^{\infty} \frac{n^2 - 4n - 5}{3n^3 + 5n - 7}$ phân kỳ.

So sánh với chuỗi điều hòa $\sum_{n=6}^{\infty} \frac{1}{n}$ (chuỗi phân kỳ), ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2 - 4n - 5}{3n^3 + 5n - 7}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{3}.$$

2. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=6}^{\infty} \frac{n^2 - 4n - 5}{3n^3 + 5n - 7}$ phân kỳ.

So sánh với chuỗi điều hòa $\sum_{n=6}^{\infty} \frac{1}{n}$ (chuỗi phân kỳ), ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2 - 4n - 5}{3n^3 + 5n - 7}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{3}.$$

2. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ hội tụ.

So sánh với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (chuỗi hội tụ), ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{2^n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{2^n} = 0.$$

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin\left(\frac{1}{4^n}\right)$$

$$3. \sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{k}\right)$$

Nhắc lại:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1.$$

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}$

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}$ phân kỳ.

So sánh với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ (chuỗi phân kỳ):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^{5/2} + 3n^{3/2}}{\sqrt{5 + n^5}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n}}{\sqrt{\frac{5}{n^5} + 1}} = 2.$$

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}$ phân kỳ.

So sánh với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ (chuỗi phân kỳ):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^{5/2} + 3n^{3/2}}{\sqrt{5 + n^5}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n}}{\sqrt{\frac{5}{n^5} + 1}} = 2.$$

2. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin\left(\frac{1}{4^n}\right)$

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}$ phân kỳ.

So sánh với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ (chuỗi phân kỳ):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^2+3n}{\sqrt{5+n^5}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^{5/2} + 3n^{3/2}}{\sqrt{5 + n^5}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n}}{\sqrt{\frac{5}{n^5} + 1}} = 2.$$

2. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin\left(\frac{1}{4^n}\right)$ hội tụ.

So sánh với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ (chuỗi hội tụ), ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \sin\left(\frac{1}{4^n}\right)}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{4^n}\right)}{\frac{1}{4^n}} = 1.$$

3. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{k}\right)$

3. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{k}\right)$ phân kỳ.

So sánh với chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ (chuỗi phân kỳ), ta có

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{k}\right)}{\frac{1}{k}} = 1.$$

Tiêu chuẩn d'Alembert hay Tiêu chuẩn tỷ số

Cho chuỗi dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ thì:

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ.

Tiêu chuẩn d'Alembert hay Tiêu chuẩn tỷ số

Cho chuỗi dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ thì:

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ.
2. Nếu $L > 1$ thì chuỗi phân kỳ.

Chứng minh

1. Nếu $L < 1$, ta lấy c sao cho $L < c < 1$. Khi đó, tồn tại N sao cho

$$\frac{a_{N+1}}{a_N} < c$$

và với mọi $n > N$, ta có

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < c.$$

Vì vậy,

$$a_{n+1} < ca_n < c^2 a_{n-1} < \cdots < c^{n-N+1} a_N.$$

So sánh với chuỗi hình học $\sum_{n=N}^{\infty} c^n a_N$, ta kết luận chuỗi ban đầu hội tụ.

2. Nếu $L > 1$, ta có với n đủ lớn thì

$$a_{n+1} > a_n.$$

Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ khác 0. Vì vậy, chuỗi ban đầu phân kỳ.

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}.$

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}.$

Ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1.$$

Do đó, chuỗi ban đầu hội tụ.

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}.$

Ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1.$$

Do đó, chuỗi ban đầu hội tụ.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n}.$

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}.$

Ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1.$$

Do đó, chuỗi ban đầu hội tụ.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n}.$

Ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1}}{n+1}}{\frac{2^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = 2 > 1.$$

Do đó, chuỗi ban đầu phân kỳ.

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2}$

3. $\frac{2}{5} + \frac{2 \cdot 6}{5 \cdot 8} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10}{5 \cdot 8 \cdot 11} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14} + \dots$

Nhắc lại định nghĩa số e :

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \quad \text{và} \quad \frac{1}{e} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}.$$

1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}.$$

Ta có:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e} < 1\end{aligned}$$

do $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$. Do đó, chuỗi ban đầu là hội tụ.

2.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2}.$$

2.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2}.$$

Ta có:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2}}{\frac{(2n)!}{(n!)^2}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2} \cdot \frac{(n!)^2}{(2n)!} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2} \\&= 4 > 1.\end{aligned}$$

Do đó, chuỗi ban đầu là phân kỳ.

3.

$$\frac{2}{5} + \frac{2 \cdot 6}{5 \cdot 8} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10}{5 \cdot 8 \cdot 11} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14} + \cdots$$

$$\begin{aligned}
 & 3. \quad \frac{2}{5} + \frac{2 \cdot 6}{5 \cdot 8} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10}{5 \cdot 8 \cdot 11} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14} + \cdots \\
 & = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14 \cdots (4n-2)}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14 \cdots (3n+2)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & 3. \quad \frac{2}{5} + \frac{2 \cdot 6}{5 \cdot 8} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10}{5 \cdot 8 \cdot 11} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14} + \dots \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14 \dots (4n-2)}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14 \dots (3n+2)}
 \end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14 \dots (4n-2) \cdot (4n+2)}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14 \dots (3n+2) \cdot (3n+5)}}{\frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14 \dots (4n-2)}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14 \dots (3n+2)}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14 \dots (4n-2) \cdot (4n+2)}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14 \dots (3n+2) \cdot (3n+5)} \cdot \frac{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14 \dots (3n+2)}{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14 \dots (4n-2)} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+2}{3n+5} \\
 &= \frac{4}{3} > 1.
 \end{aligned}$$

Do đó, chuỗi ban đầu là phân kỳ.

Tiêu chuẩn Cauchy hay Tiêu chuẩn căn thức

Cho chuỗi dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ thì:

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ.

Tiêu chuẩn Cauchy hay Tiêu chuẩn căn thức

Cho chuỗi dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ thì:

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ.
2. Nếu $L > 1$ thì chuỗi phân kỳ.

Chứng minh

1. Nếu $L < 1$, ta lấy c sao cho $L < c < 1$. Khi đó, với mọi $n \geq n_0$ thì $\sqrt[n]{a_n} < c$. Điều này dẫn tới $a_n < c^n$. Vậy chuỗi ban đầu hội tụ do so sánh với chuỗi $\sum c^n$.

Chứng minh

1. Nếu $L < 1$, ta lấy c sao cho $L < c < 1$. Khi đó, với mọi $n \geq n_0$ thì $\sqrt[n]{a_n} < c$. Điều này dẫn tới $a_n < c^n$. Vậy chuỗi ban đầu hội tụ do so sánh với chuỗi $\sum c^n$.
2. Nếu $L > 1$, ta lấy c sao cho $L > c > 1$. Khi đó, với mọi $n \geq n_0$ thì $\sqrt[n]{a_n} > c$. Điều này dẫn tới $a_n > c^n$. Vậy chuỗi ban đầu phân kỳ do so sánh với chuỗi $\sum c^n$.

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n}{2n+1} \right)^n.$

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n}{2n+1} \right)^n.$

Ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3n}{2n+1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2n+1} = \frac{3}{2} > 1.$$

Do đó, chuỗi ban đầu là phân kỳ.

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n}{2n+1} \right)^n.$

Ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3n}{2n+1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2n+1} = \frac{3}{2} > 1.$$

Do đó, chuỗi ban đầu là phân kỳ.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n}{2n+1} \right)^n.$

Ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3n}{2n+1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2n+1} = \frac{3}{2} > 1.$$

Do đó, chuỗi ban đầu là phân kỳ.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$

Ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 < 1.$$

Do đó, chuỗi ban đầu là hội tụ.

Gợi ý về lựa chọn Tiêu chuẩn để kiểm tra chuỗi hội tụ

1. Nếu chuỗi có dạng $\sum \frac{1}{n^p}$ (chuỗi p) thì ta nhớ rằng chuỗi hội tụ khi $p > 1$ và phân kỳ khi $p \leq 1$.

Gợi ý về lựa chọn Tiêu chuẩn để kiểm tra chuỗi hội tụ

1. Nếu chuỗi có dạng $\sum \frac{1}{n^p}$ (chuỗi p) thì ta nhớ rằng chuỗi hội tụ khi $p > 1$ và phân kỳ khi $p \leq 1$.
2. Nếu chuỗi có dạng $\sum ar^{n-1}$, hoặc $\sum ar^n$ thì đó là chuỗi hình học. Chuỗi hình học hội tụ khi $|r| < 1$ và phân kỳ khi $|r| \geq 1$.

Gợi ý về lựa chọn Tiêu chuẩn để kiểm tra chuỗi hội tụ

1. Nếu chuỗi có dạng $\sum \frac{1}{n^p}$ (chuỗi p) thì ta nhớ rằng chuỗi hội tụ khi $p > 1$ và phân kỳ khi $p \leq 1$.
2. Nếu chuỗi có dạng $\sum ar^{n-1}$, hoặc $\sum ar^n$ thì đó là chuỗi hình học. Chuỗi hình học hội tụ khi $|r| < 1$ và phân kỳ khi $|r| \geq 1$.
3. Nếu chuỗi có dạng như là chuỗi p hoặc chuỗi hình học thì ta nên dùng Tiêu chuẩn so sánh (dạng thường và giới hạn). Khi đó, ta chú ý vào bậc cao nhất của số hạng tổng quát u_n .

Gợi ý về lựa chọn Tiêu chuẩn để kiểm tra chuỗi hội tụ

1. Nếu chuỗi có dạng $\sum \frac{1}{n^p}$ (chuỗi p) thì ta nhớ rằng chuỗi hội tụ khi $p > 1$ và phân kỳ khi $p \leq 1$.
2. Nếu chuỗi có dạng $\sum ar^{n-1}$, hoặc $\sum ar^n$ thì đó là chuỗi hình học. Chuỗi hình học hội tụ khi $|r| < 1$ và phân kỳ khi $|r| \geq 1$.
3. Nếu chuỗi có dạng như là chuỗi p hoặc chuỗi hình học thì ta nên dùng Tiêu chuẩn so sánh (dạng thường và giới hạn). Khi đó, ta chú ý vào bậc cao nhất của số hạng tổng quát u_n .
4. Nếu chúng ta có thể thấy $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ dễ dàng thì chuỗi đó là phân kỳ.

Gợi ý về lựa chọn Tiêu chuẩn để kiểm tra chuỗi hội tụ

1. Nếu chuỗi có dạng $\sum \frac{1}{n^p}$ (chuỗi p) thì ta nhớ rằng chuỗi hội tụ khi $p > 1$ và phân kỳ khi $p \leq 1$.
2. Nếu chuỗi có dạng $\sum ar^{n-1}$, hoặc $\sum ar^n$ thì đó là chuỗi hình học. Chuỗi hình học hội tụ khi $|r| < 1$ và phân kỳ khi $|r| \geq 1$.
3. Nếu chuỗi có dạng như là chuỗi p hoặc chuỗi hình học thì ta nên dùng Tiêu chuẩn so sánh (dạng thường và giới hạn). Khi đó, ta chú ý vào bậc cao nhất của số hạng tổng quát u_n .
4. Nếu chúng ta có thể thấy $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ dễ dàng thì chuỗi đó là phân kỳ.
5. Chuỗi mà bao gồm hàm giai thừa và hàm mũ (dạng a^x , với a là số thực) thì Tiêu chuẩn tỷ lệ nên được sử dụng.

Gợi ý về lựa chọn Tiêu chuẩn để kiểm tra chuỗi hội tụ

1. Nếu chuỗi có dạng $\sum \frac{1}{n^p}$ (chuỗi p) thì ta nhớ rằng chuỗi hội tụ khi $p > 1$ và phân kỳ khi $p \leq 1$.
2. Nếu chuỗi có dạng $\sum ar^{n-1}$, hoặc $\sum ar^n$ thì đó là chuỗi hình học. Chuỗi hình học hội tụ khi $|r| < 1$ và phân kỳ khi $|r| \geq 1$.
3. Nếu chuỗi có dạng như là chuỗi p hoặc chuỗi hình học thì ta nên dùng Tiêu chuẩn so sánh (dạng thường và giới hạn). Khi đó, ta chú ý vào bậc cao nhất của số hạng tổng quát u_n .
4. Nếu chúng ta có thể thấy $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ dễ dàng thì chuỗi đó là phân kỳ.
5. Chuỗi mà bao gồm hàm giai thừa và hàm mũ (dạng a^x , với a là số thực) thì Tiêu chuẩn tỷ lệ nên được sử dụng.
6. Nếu số hạng tổng quát của chuỗi có dạng $a_n = (b_n)^n$ thì Tiêu chuẩn căn thức nên được sử dụng.

Gợi ý về lựa chọn Tiêu chuẩn để kiểm tra chuỗi hội tụ

1. Nếu chuỗi có dạng $\sum \frac{1}{n^p}$ (chuỗi p) thì ta nhớ rằng chuỗi hội tụ khi $p > 1$ và phân kỳ khi $p \leq 1$.
2. Nếu chuỗi có dạng $\sum ar^{n-1}$, hoặc $\sum ar^n$ thì đó là chuỗi hình học. Chuỗi hình học hội tụ khi $|r| < 1$ và phân kỳ khi $|r| \geq 1$.
3. Nếu chuỗi có dạng như là chuỗi p hoặc chuỗi hình học thì ta nên dùng Tiêu chuẩn so sánh (dạng thường và giới hạn). Khi đó, ta chú ý vào bậc cao nhất của số hạng tổng quát u_n .
4. Nếu chúng ta có thể thấy $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ dễ dàng thì chuỗi đó là phân kỳ.
5. Chuỗi mà bao gồm hàm giai thừa và hàm mũ (dạng a^x , với a là số thực) thì Tiêu chuẩn tỷ lệ nên được sử dụng.
6. Nếu số hạng tổng quát của chuỗi có dạng $a_n = (b_n)^n$ thì Tiêu chuẩn căn thức nên được sử dụng.
7. Nếu $u_n = f(n)$ và tích phân $\int_1^\infty f(x) dx$ dễ dàng tính toán thì Tiêu chuẩn tích phân nên được sử dụng.